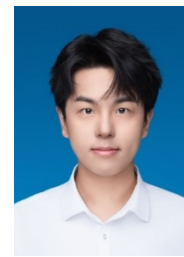




吕硕

2002.03 | 中共党员 | 汉族

☎ 13335180330 | ✉ lv_shuo@foxmail.com | 📍 海淀, 北京



教育经历

西南大学 SWU | 211 数据科学与大数据技术 (080910T) 学士 重庆

主修课程: 机器学习、数学建模、算法设计与分析、数据挖掘、数值分析、随机过程等

学业排名: 2/103 奖学金: 国家奖学金 2 次, 感恩中国近现代科学家奖学金, 特等奖学金等

北京理工大学 BIT | 985 电子信息 (085409) 硕士在读 北京

研究方向: 认知神经科学 (AI4Science)、复杂网络与模式识别

学术成果

- Shuo Lv, Jinlong Li, Ruoqi Yang, Xinyu Wu, Zhiming Wang, Wenjing Zhu, Tan Gao, Jia-Hong Gao, Guoyuan Yang*. Three parsimonious spatiotemporal patterns in cerebellum reveal individual traits in function and behavior, *Nature Communications*, 2026. (SCI I Top)
- Shuo Lv, Yi Wang, Cong Guo, Libo Zhang*. Effects of experts on the coupling dynamics of complex contagion of awareness diffusion and epidemic spreading, *Nonlinear Dynamics*, 2024. (SCI II Top)
- Tan Gao, Mufan Xue, Haofang Zheng, Shuo Lv, ... & Guoyuan Yang*. BrainLMM: A Label-Free Framework for Mapping Multi-Semantic Representation in the Human Visual Cortex, *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2025. (CCF-A)
- Cong Guo, Shuo Lv, Yi Wang, Shengyou Luo, Libo Zhang*. Impact of Sampling Disease Detection and Collective Intervention Measures in Epidemic Transmission, *CCF Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 2025. (CCF-C)

实习与科研经历

◇ 实习经历

字节跳动 Seed Foundation Model - AI 4 Math 2025.11 - 2026.5

- MathNL TTS 多智能体系统 基于 Seed 2.0 系列模型, 开发新一代复杂数学赛题求解系统, 在 IMO 习题平均取得 6.4 分 (满分 7 分)。系统仅通过调度树和 PE 实现而不引入额外训练, 规定了 Planner、Solver、Verifier 等多种角色进行协作, 标准化地进行自适应求解。
- 数学形式化证明审查的自动化 workflow 聚焦 Lean4 形式化代码标注作业门槛高、需求大、质检慢的业务痛点, 主导梳理了形式化代码的低质场景, 设计出一套自动化检索并输出质检报告的工作流, 较人工专家质检提效 70% 以上, 有效克服 AI 生成代码的幻觉和歧义问题。
- AI 4 Math 高质量评测数据生产运维 针对通用大模型在 Lean 4 形式化代码生成和自然语言问题求解中的不足, 撰写相关作业标准和规范 11 篇。

◇ 科研经历

脑科学实验室 导师: 杨国元 @ BIT 2023.12 - 最近

- 基于低维表征的人脑时空动力学模型 (负责人) 应用复主成分分析进行建模, 获得复杂人脑活动的稀疏化表征, 在群组层面验证了模式鲁棒性、在个体层面验证了生物特征和行为的特异性, 对神经活动静态 (零滞后) 与动态 (时间滞后) 特征准确描述。相关工作投稿论文 2 篇。

- 网络科学与机器视觉小组 导师：张里博 @SWU 2022.04 – 2024.11
- 复杂网络上的社会意识建模（负责人） 基于前景理论与后悔理论，在疾病防控背景下设计了专家以及隔离者的网络动态。通过在随机生成的网络上模拟社会意识传播，证明了人为干预对疾病防控的推动作用，以及感染者及时隔离措施对于疾病的遏制作用。相关工作发表论文 2 篇。
 - 工厂智慧安防系统（负责人） 就异常光照与遮挡条件下的人脸识别、嘈杂环境下的声纹识别以及决策融合三个方面进行算法设计与整合。该系统在非受控环境下取得了良好识别效果。相关工作参加 2023 年的中国机器人及人工智能大赛并获得全国一等奖。

- 博观实验室大模型小组 导师：钟明洋 @SWU | 张里博 @SWU 2023.12 - 2024.12
- 大语言模型幼教系统研发 基于 vivo 自研的蓝心大模型 (BlueLM) 设计了一款生成式幼教系统，功能涵盖了个性化教学内容生成、交互式对话以及 AI 绘图教学等，能够提供更加优质和丰富的教学资源。相关工作参加 2024 年中国高校计算机大赛-AIGC 创新赛并获得全国一等奖。
 - 大模型驱动的智慧文旅系统研发 设计了一款覆盖广、规划优、成本低的智慧文旅大模型系统，在信息推荐上通过大数据情感分析进行偏好分析，在数字孪生讲解功能上应用了 VR、AR 技术。相关工作参加 2024 年的“挑战杯”竞赛“揭榜挂帅”专项赛并获得全国特等奖。

- 计算机博弈团队 导师：李生林 @SWU 2021.04 - 2021.10
- 中国象棋博弈模型（负责人） 使用 Java 语言开发了一款中国象棋博弈模型，主要基于剪枝的 α - β 搜索树算法设计了搜索函数和评估函数，并实现了人机对战模式以及棋谱保存算法等个性化功能。相关工作参加 2022 年的中国计算机博弈锦标赛并获得全国二等奖。

- 基因与领导力团队 导师：李 燃 @BNU 2024.11 – 2025.04
- 多基因风险下的领导力评估框架 基于 98 人的基因组测序及问卷数据，系统计算了涵盖神经质、工作倾向、生活习惯的领导力个人画像，并着眼中介模型发现了几种领导力决定路径。

- ◇ 项目参与情况
- 基于隐马尔可夫的序贯三支决策及其在智能识别的应用研究 2023.05-2024.05
由重庆市大学生创新训练计划项目资助（主持），项目号 No. S202310635078。
主要负责探索序贯决策的设计与识别，参与多粒度特征提取与融合算法的设计工作。
 - 基于可信度的三支多分类方法及应用研究 2022.01-2024.12
参与导师国家自然科学基金，项目号 62106205。
参与了序贯三支决策相关研究，负责部分算法设计与代码实现工作。

部分获奖与荣誉		
2023.06	中国机器人及人工智能大赛	国家级 一等奖
2024.10	中国高校计算机大赛 - AIGC 创新赛	国家级 一等奖
2023.10	全国大学生数学建模竞赛	国家级 二等奖
2022.08	中国计算机博弈锦标赛	国家级 二等奖
2024.09	中国国际大学生创新大赛	国家级 铜 奖
2023.04	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	重庆市 特等奖
2024.10	荣誉：重庆市优秀本科毕业论文/设计	
2024.05	荣誉：西南大学优秀学生标兵（每年从全校 4 万名本科生选出 15 人）	
2024.05	荣誉：重庆市优秀毕业生（学院 2/208）	
2023.05	荣誉：重庆市三好学生（学院 1/208）	

专业技能		
编程语言	Python、MATLAB、Lean、R、C++	其他技能 PS、PR、ID